Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4

«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-12с

Студент Мисак А.В.

Перевірив:

ас. Васюта В.М

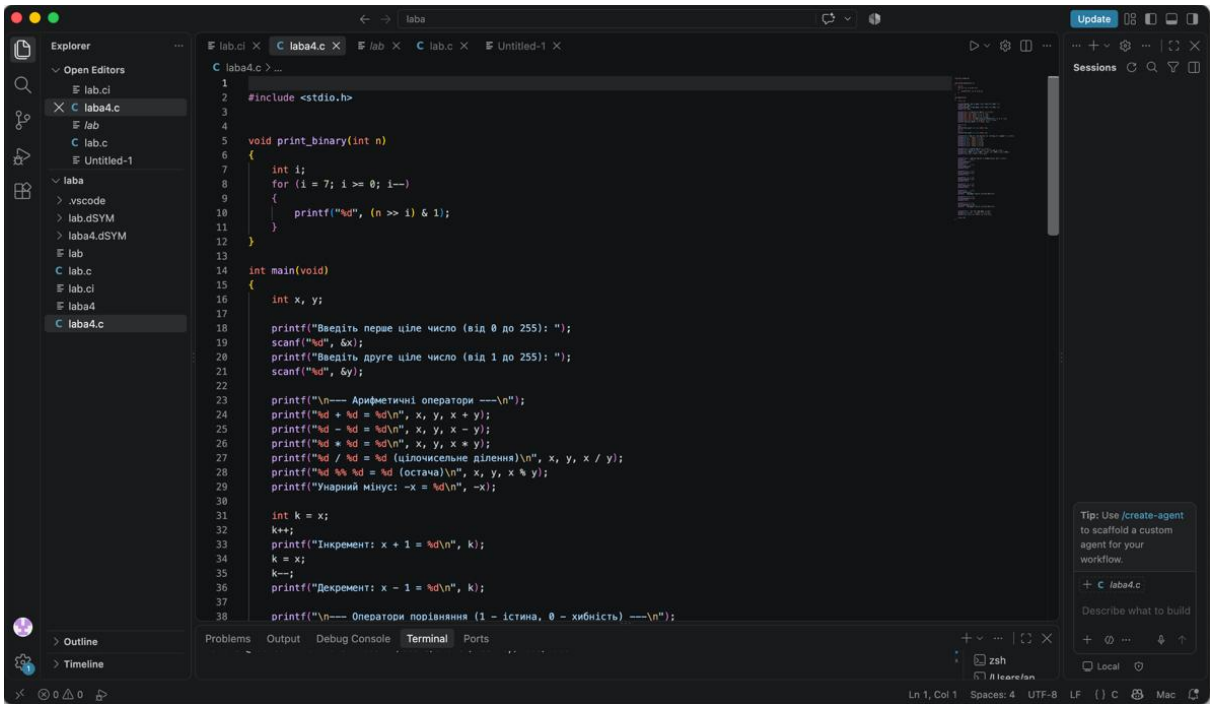
Львів 2026

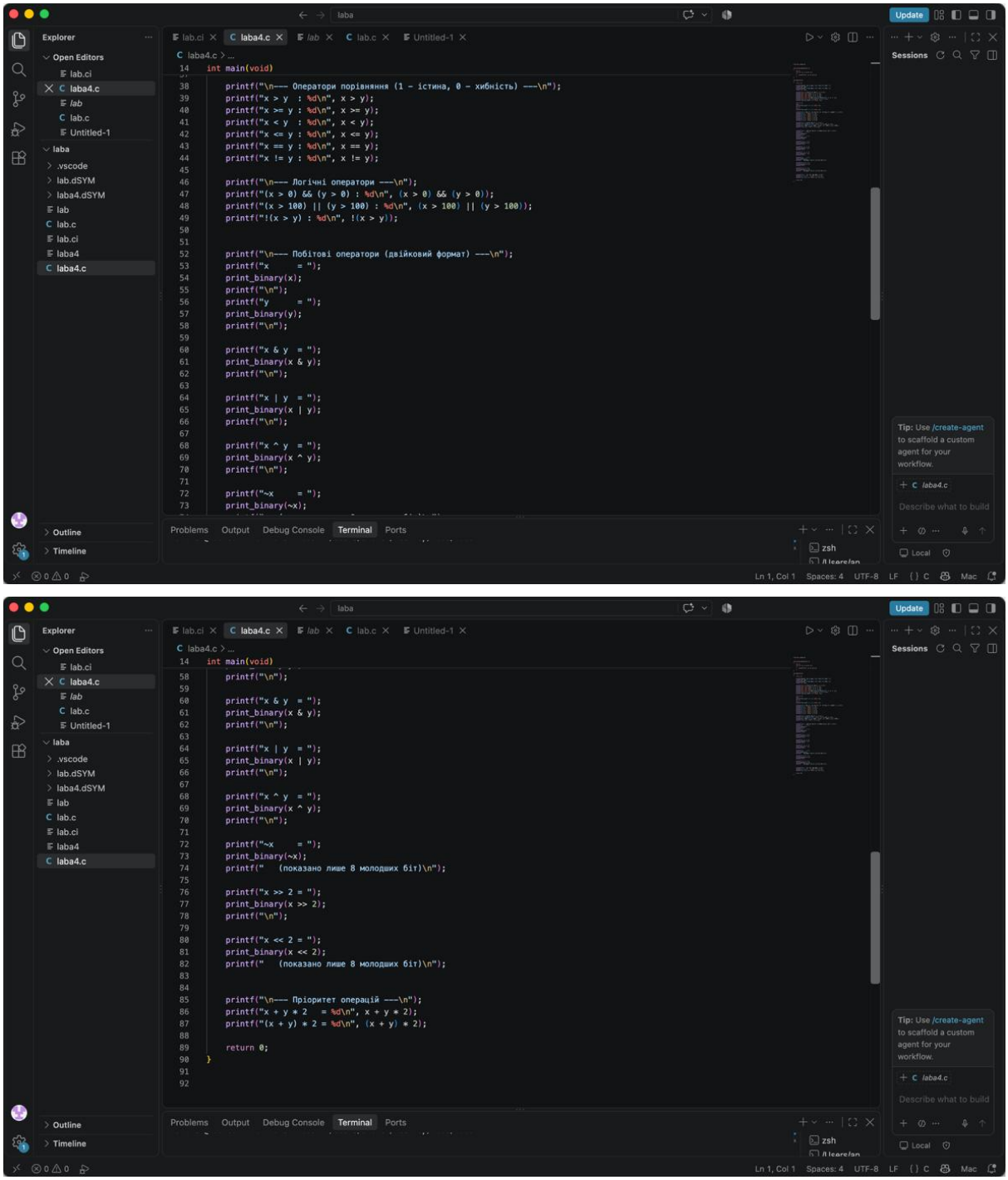
Мета: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

Хід роботи

1. Опрацьовано та засвоєно теоретичний матеріал, наведений у методичних вказівках.

2. Розроблено програму, яка демонструє роботу арифметичних, логічних операторів та операторів порівняння мови Сі; для побітових операцій числа виводяться у двійковому форматі.





```c
int main(void)
{
    printf("\n--- Оператори порівняння (1 - істина, 0 - хибність) ---\n");
    printf("x > y  : %d\n", x > y);
    printf("x >= y : %d\n", x >= y);
    printf("x < y  : %d\n", x < y);
    printf("x <= y : %d\n", x <= y);
    printf("x == y : %d\n", x == y);
    printf("x != y : %d\n", x != y);

    printf("\n--- Логічні оператори ---\n");
    printf("(x > 0) && (y > 0) : %d\n", (x > 0) && (y > 0));
    printf("(x > 100) || (y > 100) : %d\n", (x > 100) || (y > 100));
    printf("!(x > y) : %d\n", !(x > y));


    printf("\n--- Побітові оператори (двійковий формат) ---\n");
    printf("x      = ");
    print_binary(x);
    printf("\n");
    printf("y      = ");
    print_binary(y);
    printf("\n");

    printf("x & y  = ");
    print_binary(x & y);
    printf("\n");

    printf("x | y  = ");
    print_binary(x | y);
    printf("\n");

    printf("x ^ y  = ");
    print_binary(x ^ y);
    printf("\n");

    printf("~x     = ");
    print_binary(~x);
```



```c
    printf("\n");

    printf("x & y  = ");
    print_binary(x & y);
    printf("\n");

    printf("x | y  = ");
    print_binary(x | y);
    printf("\n");

    printf("x ^ y  = ");
    print_binary(x ^ y);
    printf("\n");

    printf("~x     = ");
    print_binary(~x);
    printf("   (показано лише 8 молодших біт)\n");

    printf("x >> 2 = ");
    print_binary(x >> 2);
    printf("\n");

    printf("x << 2 = ");
    print_binary(x << 2);
    printf("   (показано лише 8 молодших біт)\n");


    printf("\n--- Пріоритет операцій ---\n");
    printf("x + y * 2   = %d\n", x + y * 2);
    printf("(x + y) * 2 = %d\n", (x + y) * 2);

    return 0;
}
```

Рис.1. Код першої програми, у якій виконано завдання №2

3. Розроблено програму, яка зчитує число з клавіатури та виводить його адресу і значення через вказівник.

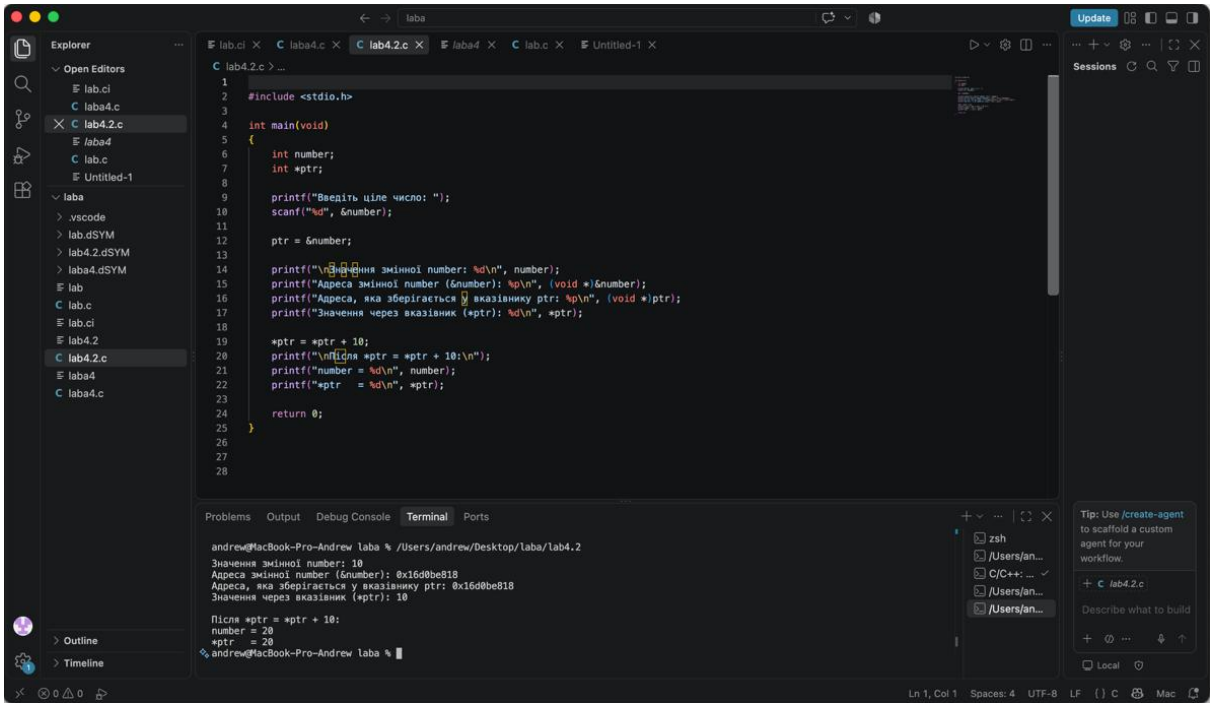


Рис.2. Код і результат виконання завдання №3

4. Розроблено програму для розв’язання квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури.

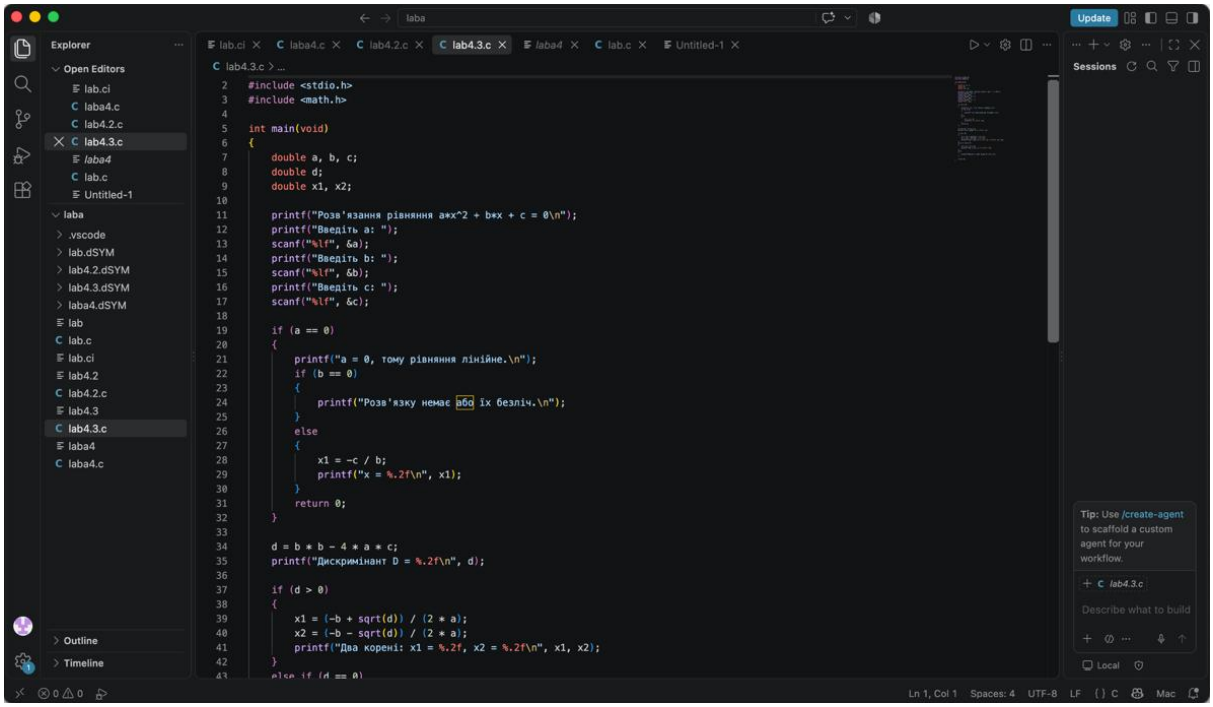


Рис.3. Код програми до завдання №4

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я ознайомився з основними типами змінних мови Сі та попрактикувався у використанні арифметичних операторів, операторів порівняння, логічних і побітових операторів, а також побачив, як пріоритет операцій впливає на результат обчислень. Я навчився працювати зі вказівниками: отримувати адресу змінної, читати та змінювати її значення через розіменування. Для закріплення матеріалу я написав програму розв’язання квадратного рівняння з перевіркою значення дискримінанта. Знання операторів та вказівників є базовим для програмування на Сі, адже вони потрібні і для коректних обчислень, і для роботи з пам’яттю.